Station W3 · Weginformation und Komplementarität

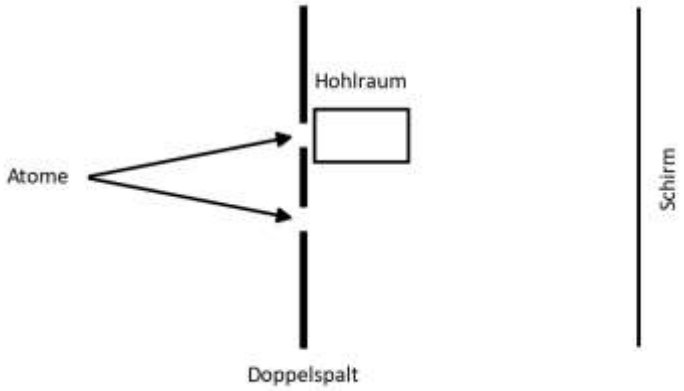
Wahlstation · Partnerarbeit · ca. 15 min · Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument

Aufgabe 1 Weginformation und Interferenz **2 P**

Formulieren Sie den Zusammenhang zwischen Weginformation und Interferenz. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Atome mit Hohlraum **2 P**

Angeregte Atome fliegen durch einen Doppelspalt. Hinter dem einen Spalt befindet sich ein Hohlraum, in dem jedes Atom beim Durchflug ein Photon zurücklässt.



Erklären Sie, warum kein Interferenzmuster entsteht. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Eine KI erklärt **2 P**

Eine KI erklärt: „Das Muster verschwindet, weil die Messung das Teilchen anstößt und aus seiner Bahn wirft." **Prüfen** Sie diese Aussage. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Nur jedes zweite Atom **3 P**

Angenommen, nur jedes zweite Atom hinterlässt ein Photon. **Begründen** Sie, wie das Bild auf dem Schirm nach vielen Atomen aussieht. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Prüfen	Eine Aussage an Fakten oder Logik überprüfen und Widersprüche aufdecken.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.